Министерство образования и науки Российской Федерации
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Балаковский инженерно-технологический институт

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДОНОСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Методические указания к выполнению практической работы
по дисциплине «Информационная безопасность»
для студентов всех форм обучения
направления «Информационные системы и технологии»

Балаково 2024

ЦЕЛЬ РАБОТЫ – получение навыков обнаружения вредоносного программного обеспечения и противодействие его работе.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Вирус (согласно ГОСТ Р 51198-98) - программа, способная создавать свои копии (необязательно совпадающие с оригиналом) и внедрять их в файлы, системные области компьютера, компьютерных сетей, а также осуществлять иные деструктивные действия. При этом копии сохраняют способность дальнейшего распространения. Компьютерный вирус относится к вредоносным программам

Вредоносная программа - компьютерная программа или переносной код, предназначенный для реализации угроз информации, хранящейся в компьютерной системе (КС), либо для скрытого нецелевого использования ресурсов КС, либо иного воздействия, препятствующего нормальному функционированию КС. К вредоносным программам относятся компьютерные вирусы, трояны, сетевые черви и др.

К вирусам относятся:

– загрузочные вирусы (вирусы, заражающие загрузочные сектора постоянных и сменных носителей);

– файловые вирусы (вирусы, заражающие файлы);

– макровирусы (вирусы, написанные на языке макрокоманд и исполняемые в среде какого-либо приложения. В подавляющем большинстве случаев речь идет о макросах в документах Microsoft Office);

– скрипт-вирусы (вирусы, исполняемые в среде определенной командной оболочки: раньше - bat-файлы в командной оболочке DOS, сейчас чаще VBS- и Java-скрипты в командной оболочке Windows Scripting Host (WSH)).

Большинство электронных документов создаются и обрабатываются в формате MS Office инструментом VBA (Visual Basic for Application), ко-

торый можно использовать для создания макровирусов поставляется вместе с приложением MS Office. На сегодняшний день макровирусы - наиболее часто встречающийся тип вирусов.

Червь (сетевой червь) - тип вредоносных программ, распространяющихся по сетевым каналам, способных к автономному преодолению систем защиты автоматизированных и компьютерных систем, а также к созданию и дальнейшему распространению своих копий, не всегда совпадающих с оригиналом, осуществлению иного вредоносного воздействия

В зависимости от путей проникновения в операционную систему черви делятся на:

– почтовые черви (Mail-Worm) - черви, распространяющиеся в формате сообщений электронной почты;

– IM черви (IM-Worm) - черви, использующие Интернет-пейджеры;

– P2P черви (P2P-Worm) - черви, распространяющееся при помощи пиринговых (peer-to-peer) файлообменных сетей;

– сетевые черви (Net-Worm) - прочие сетевые черви, среди которых имеет смысл дополнительно выделить Интернет-черви и LAN-черви;

– интернет черви - черви, использующие для распространения протоколы Интернет. Преимущественно этот тип червей распространяется с использованием неправильной обработки некоторыми приложениями базовых пакетов стека протоколов tcp/ip;

– LAN черви - черви, распространяющиеся по протоколам локальных сетей.

Троян (троянский конь) - тип вредоносных программ, основной целью которых является вредоносное воздействие по отношению к компьютерной системе. Трояны отличаются отсутствием механизма создания собственных копий.

Клавиатурные шпионы (Trojan-SPY) - трояны, постоянно находящиеся в памяти и сохраняющие все данные поступающие от клавиатуры с целью последующей передачи этих данных злоумышленнику. Обычно таким образом злоумышленник пытается узнать пароли или другую конфиденциальную информацию.

Похитители паролей (Trojan-PSW) - трояны, также предназначенные для получения паролей, но не использующие слежение за клавиатурой. Обычно в таких троянах реализованы способы извлечения паролей из файлов, в которых эти пароли хранятся различными приложениями.

Утилиты удаленного управления (Backdoor) - трояны, обеспечивающие полный удаленный контроль над компьютером пользователя. Существуют легальные утилиты такого же свойства, но они отличаются тем, что сообщают о своем назначении при установке или же снабжены документацией, в которой описаны их функции. Троянские утилиты удаленного управления, напротив, никак не выдают своего реального назначения, так что пользователь и не подозревает о том, что его компьютер подконтролен злоумышленнику. Наиболее популярная утилита удаленного управления - Back Orifice.

Анонимные smtp-сервера и прокси (Trojan-Proxy) - трояны, выполняющие функции почтовых серверов или прокси и использующиеся в первом случае для спам-рассылок, а во втором для заметания следов хакерами.

Модификаторы настроек браузера (Trojan-Cliker) - трояны, которые меняют стартовую страницу в браузере, страницу поиска или еще какие-либо настройки, для организации несанкционированных обращений к Интернет-ресурсам.

Инсталляторы прочих вредоносных программ (Trojan-Dropper) - трояны, представляющие возможность злоумышленнику производить скрытую установку других программ.

Загрузчики вредоносных программ (Trojan Downloader) - трояны, предназначенные для загрузки на компьютер-жертву новых версий вредоносных программ, или рекламных систем.

Уведомители об успешной атаке (Trojan-Notifier) - трояны данного типа предназначены для сообщения своему "хозяину" о зараженном компьютере.

"Бомбы" в архивах (ARCBomb) - трояны, представляющие собой архивы, специально оформленные таким образом, чтобы вызывать нештатное поведение архиваторов при попытке разархивировать данные - зависание или существенное замедление работы компьютера, заполнение диска большим количеством "пустых" данных.

Логические бомбы - чаще не столько трояны, сколько троянские составляющие червей и вирусов, суть работы которых состоит в том, чтобы при определенных условиях (дата, время суток, действия пользователя, команда извне) произвести определенное действие: например, уничтожение данных.

Утилиты дозвона - сравнительно новый тип троянов, представляющий собой утилиты dial-up доступа в Интернет через платные почтовые службы. Такие трояны прописываются в системе как утилиты дозвона по умолчанию и влекут за собой крупные счета за пользование Интернетом.

Спам — массовая рассылка коммерческой, политической и иной рекламы или иного вида сообщений (информации) лицам, не выражавшим желания их получать. В общепринятом значении термин «спам» в русском языке впервые стал употребляться применительно к рассылке электронных писем. Незапрошенные сообщения в системах мгновенного обмена сообщениями (например, ICQ) носят название SPIM (англ.) русск. (англ. Spam over IM). Доля спама в мировом почтовом трафике составляет около 80 %.

Поисковый спам — страницы и web-сайты, созданные с целью манипулирования результатами в выдаче поисковых систем, например, дор-

веи — страницы с ключевыми словами и автоматическим перенаправлением на «нужный» сайт.

Процесс размножения вирусов может быть условно разделен на несколько стадий:

– активация вируса;
– поиск объектов для заражения;
– подготовка вирусных копий;
– внедрение вирусных копий.

Так же как для вирусов, жизненный цикл червей можно разделить на определенные стадии:

– проникновение в систему;
– активация;
– поиск "жертв";
– подготовка копий;
– распространение копий.

У троянов вследствие отсутствия функций размножения и распространения, их жизненный цикл меньше чем у вирусов - всего три стадии:

– проникновение на компьютер;
– активация;
– выполнение заложенных функций.

Сигнатура вируса - в широком смысле, информация, позволяющая однозначно определить наличие данного вируса в файле или ином коде.

При заражении компьютера черви обычно производят следующие действия:

1. Создают исполняемый файл с расширением .exe с произвольным именем или именем очень похожим на имя системных файлов Windows. В некоторых червях могут использоваться технологии присущие вирусам, в таком случае черви инфицируют уже существующий файл при-

ложения (например WSOCK32.DLL) или заменяют его на свой файл (например I-Worm.MTX записывает одну из своих процедур в файл WSOCK32.DLL таким образом, что она перехватывает отсылку данных в Интернет (процедура send). В результате червь в зараженной библиотеке WSOCK32.DLL получал управление каждый раз, когда данные отправляются в Интернет).

2. Кроме этого, вместе с добавлением в систему исполняемых файлов, в ряде случаев черви помещают в систему файлы библиотек, которые обычно выполняют функции Backdoor компонентов (например один из клонов червя MyDoom - I-Worm.Mydoom.aa создавал системном каталоге Windows файл tcp5424.dll, являющийся Backdoor-компонентом и регистрировал его в системном реестре: HKCR\CLSID\{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}\InProcServer32 {Default} = "%SysDir%\tcp5424.dll").

3. Вредоносная программа может вносить изменения в системные файлы win.ini и system.ini. Например Email-Worm.Win32.Toil при установке в заражаемой системе копирует себя в папку Windows со случайным именем и записывает в файл system.ini следующие значения:

[boot]

shell=Explorer.exe %имя червя%

Email-Worm.Win32.Atak.h в процессе инсталляции копирует себя с именем dec25.exe в системный каталог Windows и модифицирует файл win.ini для своего последующего запуска - добавляет полный путь к файлу dec25.exe в ключ run секции [windows]:

[windows]

run=%SystemDir%\dec25.exe)

Следует так же отметить, что в файле system.ini кроме секции [boot] вредоносные программы могут использовать секцию [Drivers]

4. Вредоносные программы могут вносить изменения в следующие ветки реестра:

– HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion в ключи Run, RunOnce, RunOnceEx, RunServices, RunServicesOnce - для того чтобы система запускала созданные червем файлы.

– HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion в ключ Run. Например, Email-Worm.Win32.Bagle.ax после запуска копирует себя в системный каталог Windows, после чего регистрирует в реестре скопированный файл: KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Run "Sysformat"="%System%\sysformat.exe.

– HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command. Например вирус I-Worm.Navidad. вносил следующие изменения: HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command {Default} = %SystemDir%\wintask.exe %1 %*). Таким образом запуск всех exe-файлов проходил через обращение к инфицированному файлу wintask.exe. В результате, если файл wintask.exe удалялся до правки реестра, операционная система теряла возможность запускать файлы с расширением .exe.

– HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\open\command. Например Email-Worm.Win32.LovGate.ad изменяет ключ системного реестра HKCR\txtfile\shell\open\command {default}="Update_OB.exe %1", таким образом, чтобы при открытии текстовых файлов получать управление.

Кроме выше перечисленных ветвей и ключей реестра вредоносные программы могут вносить изменения и в другие ветки и ключи реестра, например:

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WOW\boot;

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32;

– HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon;

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service;

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Set-up\Installed Components;

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug.

В связи с тем что, что черви практически не используют технологии шифрования и метаморфизма для маскировки своих копий, борьба с ним вручную несколько упрощается и сводится к следующему алгоритму действий:

Анализ и выявление с помощью Диспетчера задач Windows подозрительных процессов

1. Анализ открытых портов с помощью команды Netstat
2. Выгрузка подозрительных процессов
3. Анализ реестра с помощью утилиты Regedit.exe в выше перечисленных ветках и ключах
4. Восстановление и правка ключей реестра
5. Поиск инфицированных файлов по имени на основе данных анализа процессов операционной системы и данных анализа реестра
6. Удаления или замена инфицированных файлов
7. Перегрузка системы

Контрольный анализ процессов, ключей реестра, открытых портов. Если подозрительных процессов не обнаружено, ключи реестра не изменились, значит, процедуру дезинфекции компьютера можно считать успешной, в противном случае алгоритм придется повторить.

Тем не менее, учитывая тот факт, что современные черви могут использовать технологии присущие вирусам, устанавливать backdoor-компоненты, затрудняя, тем самым, процедуру анализа и обнаружения

своих файлов, для полной уверенности компьютер после дезинфекции вручную настоятельно рекомендуется осуществить проверку антивирусным средством. Следует также отметить, что бороться вручную с вредоносными программами можно только постфактум - после того, как они поразили компьютер, в то же время использование антивирусного программного обеспечения в подавляющем большинстве случаев не допустит активации вредоносной программы на компьютере.

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ

Задание №1. Анализ папок на наличие вирусов:

– двойным щелчком на значке антивируса на панели индикации открыть главное окно программы;

– изучить содержимое окна: обратить внимание на дату последнего обновления;

– антивирусной базы и дату последней полной проверки компьютера;

– в своей личной папке создать папку Подозрительные файлы и создать там 2 файла: Текстовый файл и Документ Microsoft Word. Имена файлов ввести согласно своему варианту по Вариантам задания к работе;

– выбрав пункт в главном окне программы пункт Поиск вирусов и добавить в окно заданий папку Подозрительные файлы;

– выполнить проверку папки;

– по завершению сканирования, используя кнопку «Сохранить как…», сохранить отчет с результатами проверки в папке;

– подозрительные файлы;

– назвать файла-отчета – Scan_Log;

– закрыть окно Поиск вирусов.

Задание №2. Выполнить обновление антивирусной базы:

– в главном меню программы выбрать пункт Сервис;

– нажать на пункт Обновление и, используя кнопку Обновить, осуществить обновление базы известных вирусов;

– по завершению обновления, используя кнопку «Сохранить как…», сохранить отчет об обновлении в папке Подозрительные файлы. (Имя файла-отчета – Upd_Log);

– закрыть окно Обновление, и обратите внимание на пункт Дата выпуска сигнатур;

– закрыть окно Антивируса.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание №1. Проанализировать полученные файлы и сделать вывод является ли он вирусом, для этого совершите следующие действия:

1. Запустите Диспетчер задач Windows и проанализируйте список запущенных процессов, нагрузку, которую они оказывают на ЦП. Запишите в протокол практической работы название подозрительных процессов. Объясните, на основании чего были сделаны такие выводы.

2. Используя Диспетчер задач Windows выгрузите подозрительные процессы.

3. Запустите интерфейс командной строки Windows. Ознакомьтесь с ключами команды netstat. Получите статистку текущих сетевых подключений Вашего компьютера с параметрами отображение всех подключений и ожидающих портов, отображение последовательности компонентов участвующих в создании подключения, отображение исполняемого файла, участвующего в создании каждого подключения, или слушающего порт. Сохраните статистику в файл с названием netstat.log. Запишите протокол практической работы формат команды для этого действия. Проанализирует данные netstat.log. Запишите в протокол практической работы

подозрительные открытые порты и приложения их использующие. Объясните, на основании чего были сделаны такие выводы.

4. Запустите утилиту работы с реестром Windows. Проанализируйте содержимое перечисленных в теоретической части веток и ключей реестра.

5. При необходимости внесите изменения в параметры ключей с целью удалить подозрительные записи, созданные вредоносной программой. Запишите в протокол практической работы все внесенные изменения.

6. Проанализируйте содержание файла win.ini на предмет подозрительных записей. При необходимости внесите корректировки в файл win.ini. Запишите в протокол практической работы вносимые корректировки.

7. Проанализируйте файл system.ini на предмет подозрительных записей. При необходимости внесите корректировки в файл system.ini. Запишите в протокол практической работы вносимые корректировки

8. Используя стандартные средства поиска, найдите файлы, которые порождали подозрительные процессы и удалите их. Запишите в протокол практической работы имена этих файлов.

9. Перегрузите компьютер, выполните пункты 1-6, чтобы убедиться, что удаление вредоносной программы прошло успешно, в оперативной памяти нет подозрительных процессов, ключи реестра не изменились, на компьютере отсутствуют подозрительно открытые порты.

Задание №2. Исследование методов маскировки вредоносного ПО: провести анализ современных методов сокрытия вирусов (шифрование, метаморфизм, полиморфизм).

1. Ознакомьтесь с основными типами маскировки вредоносного ПО и кратко опишите их в отчете: шифрование, метаморфизм, полиморфизм, пакеры, стелс-технологии.

2. Изучите, как вредоносное ПО может менять собственный код. Найдите открытые примеры или разработайте небольшую программу, которая генерирует изменённые версии своего исходного кода (на любом языке программирования).

3. Протестируйте простые примеры с использованием открытых инструментов, таких как PEiD, IDA Pro, или других декомпиляторов, чтобы определить, как работают пакеры и шифровальщики.

4. Подготовить отчет с примерами использования таких методов в реальных случаях.

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА

В ходе выполнения практической работы студенту необходимо сохранить последовательность заданий в пункте «Содержание и технология работы», предоставить выполненную работу в электронном и печатном виде. Отчет, оформленный в текстовом редакторе MS Word на листах формата А4 должен содержать:

- титульный лист;
- цель выполнения работы;
- задание;
- последовательность выполнения работы;
- результаты;
- выводы;
- список используемых источников;
- диск (электронный вид отчета и выполненного задания).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что такое вирус?
2. Что такое вредоносная программа?
3. Какие типы вирусов можно выделить?
4. Какие типы червей можно выделить?

5. Что такое троян?

6. Что такое клавиатурный шпион?

ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТНОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Техническим средством для выполнения практической работы является персональный компьютер (ПК), а также следующие прикладные программы:

- текстовый процессор Microsoft Office Word;
- операционная система Windows;
- антивирус.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении практической работы необходимо выполнять общие правила техники безопасности:

– использовать ПК только в соответствии с их назначением;

– не разрешается класть на корпус ПК и под него посторонние предметы (карандаши, тетради, книги и т.п.);

– оберегать ПК от толчков, ударов, сотрясений;

– не допускать попадания внутрь ПК посторонних предметов через вентиляционные отверстия;

– не производить подключение и отсоединение периферийных устройств (производится только персоналом ИВЦ);

– при обнаружении задымления, загорания, пожара немедленно поставить в известность оператора.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Громов Ю.Ю., Драчев В.О., Иванова О.Г. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие / Ю.Ю. Громов, В.О. Драчев, О.Г. Иванова. – изд. ТНТ, 2010. – 384 с.

2. Ищейнов В.Я., Мецатунян М.В. Защита конфиденциальной информации: учебное пособие / В.Я. Ищейнов, М.В. Мецатунян. - ил. –

изд. Форум, 2009. – 256 с.

3. Мельников В.П., Петраков А.М. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие для студентов вузов / С.А. Клейменов, В.П. Мельников, А.М. Петраков; Под ред. С.А. Клейменов. - 5-е изд., стер. – изд. ИЦ Академия, 2011, -336 с.

4. Корш А.П., Прокди Р.Г., Алексеев П.П. Антивирусы: Компьютерная шпаргалка / А.П. Корш, П.П. Алексеев, Р.Г. Прокди. – ил. – изд. Наука и Техника, 2010. – 80 с.

5. Льюис Л. Методы анализа вредоносного ПО: Практическое руководство. – Москва: Диалектика, 2023. – 400 с.

6. Сикорски М., Хониг А. Практическое руководство по анализу вредоносных программ. – Москва: Питер, 2021. – 608 с.

7. Open Security Training [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opensecuritytraining.info.

8. Malware Traffic Analysis [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.malware-traffic-analysis.net/.

9. VirusTotal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.virustotal.com/.

10. Malpedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/.

11. Лаборатория Касперского. Отчёт об угрозах 2023 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://securelist.ru.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДОНОСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Методические указания к выполнению практической работы
по дисциплине «Информационная безопасность»
для студентов всех форм обучения
направления «Информационные системы и технологии»

Составили: Гягяева Александра Генадиевна
Рецензент С.Н. Грицюк
Редактор Л.В. Максимова